1. Magnétisme

Le magnétisme est l'étude des propriétés de la matière aimantée, des champs magnétiques, des phénomènes magnétiques et de leurs effets.

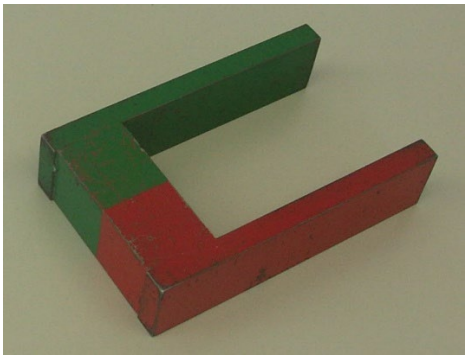
1.1. Aimants permanents et pôles magnétiques

1.1.1. AIMANTS PERMANENTS

Un aimant est un objet capable de créer un champ magnétique (voir 1.3) et d'attirer des matériaux magnétiques.

Il existe différentes sortes d'aimants permanents : les aimants plats en ferrite utilisés pour les fermetures d'armoires, les aimants de dynamo, les aimants annulaires en forme d'anneaux utilisés dans les haut-parleurs, les caoutchoucs magnétisés pour la fermeture des portes de réfrigérateur, …

Les aimants que nous étudierons ici sont l'aimant droit, l'aimant en U et la boussole.


Certains matériaux interagissent avec un aimant, c'est-à-dire qu'ils sont attirés par un aimant. On parle alors de **corps magnétiques**.

Par exemple, le nickel (Ni), le cobalt (Co) et le fer (Fe) sont des corps magnétiques. Certains alliages tels l'Alnico (= alliage d'**al**uminium, de **ni**ckel et de **co**balt) et le Ticonal (= alliage de **ti**tane, de **co**balt et d'**al**uminium), certains aciers, tels l'acier inox Cr18/Mb10 (= alliage de fer, d'impuretés de carbone, de chrome et de molybdène) et la fonte (= alliage de fer et de carbone (C > 2,5 %)) interagissent également avec un aimant.

D'autres corps, dits **non-magnétiques**, ne subissent aucune interaction de la part des aimants. Par exemple, certains métaux tels le cuivre (Cu), l'or (Au), l'argent (Ag), l'aluminium (Al), le plomb (Pb) …. Les non-métaux tels le papier, le caoutchouc, le bois, le verre, la craie, la laine etc… sont des matériaux non-magnétiques.

1.1.2. PÔLES MAGNÉTIQUES

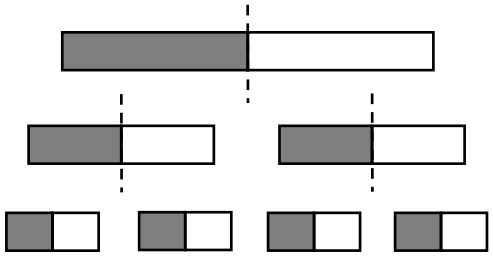
Un aimant interagit avec la matière magnétique. Cette interaction est plus forte dans certaines régions non délimitées de l'aimant. Elles sont appelées **pôles magnétiques** de l'aimant.

Chaque aimant possède deux pôles magnétiques complémentaires : un **pôle magnétique nord** et un **pôle magnétique sud**.

Le pôle magnétique nord d'un aimant est le pôle magnétique qui pointe en direction du Nord géographique et le pôle magnétique sud d'un aimant est celui qui indique le Sud géographique.

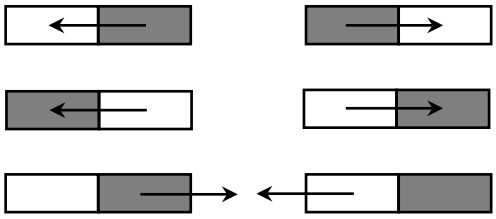
Dans ce cours, on représentera le pôle magnétique nord d'un aimant en gris et le pôle magnétique sud en blanc.

L'expérience montre que lorsque nous cassons un aimant droit en deux, qu'il y a toujours un pôle complémentaire qui apparaît à l'endroit de la cassure. Nous en concluons que les pôles magnétiques nord et sud sont inséparables.



Deux aimants interagissent entre eux. Le type d'interaction dépend de la nature des pôles.

Ainsi, deux pôles magnétiques de même nature (p_N – p_N ou p_S – p_S) se repoussent, alors que deux pôles magnétiques complémentaires (p_N – p_S) s'attirent.



1.2. Forces magnétiques

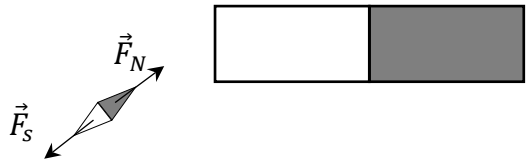
L'interaction entre un aimant et la matière magnétique résulte de forces magnétiques qui s'appliquent entre ces objets.

Un aimant interagissant à distance avec les objets qu'il attire, les forces magnétiques sont des **forces à distance**.

Nous utilisons des boussoles pour obtenir des informations sur les forces magnétiques exercées par l'aimant en différents points de l'espace qui l'entoure. Les forces exercées par l'aimant font tourner la boussole (libre de tourner dans un plan horizontal) et l'orientent selon la direction des forces magnétiques subies.

Nous constatons que l'axe de la boussole s'oriente dans la direction des forces magnétiques subies par les deux pôles de la boussole.

La force subie par le pôle magnétique nord de la boussole est appelée **force magnétique nord** $\vec{F}_N$ et celle subie par son pôle magnétique sud, force magnétique sud $\vec{F}_S$.



Les forces magnétiques ont pour point d'application le centre des pôles magnétiques, pour direction l'axe de la boussole. Pour leur sens, il faut regarder si le pôle concerné de la boussole est attiré ou repoussé par le pôle de l'aimant.

1.3. Champ (d'induction) magnétique

Dans l'espace autour de l'aimant une boussole subit des forces magnétiques $\vec{F}_N$ et $\vec{F}_S$, qui la font s'orienter dans une direction déterminée. Nous dirons qu'il y a un champ magnétique dans l'espace qui entoure l'aimant.

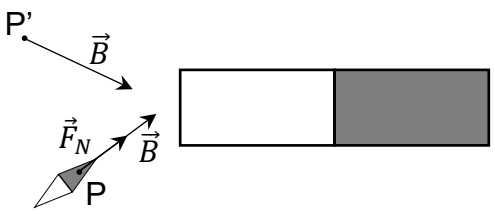
Ainsi le **champ (d'induction) magnétique** est une caractéristique de l'espace où des forces magnétiques peuvent s'exercer.

Le champ d'induction magnétique est une grandeur vectorielle notée $\vec{B}$. Son unité est le tesla [T].

Par exemple, un aimant droit crée un champ magnétique d'environ 0,01 T.

On représente le champ magnétique $\vec{B}$ en un point avec même direction et même sens que la force magnétique nord $\vec{F}_N$ subie par le pôle magnétique nord d'une boussole placée en ce point.

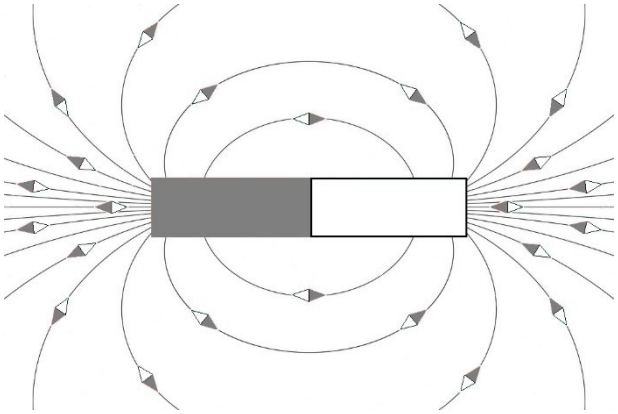
Toutefois, $\vec{B}$ et $\vec{F}_N$ sont des grandeurs physiques distinctes. En effet, le champ magnétique est présent autour d'un aimant même s'il n'y a pas de boussole. Cependant, la force magnétique nord ne peut exister que s'il y a une boussole sur laquelle elle peut s'appliquer (voir figure ci-contre).



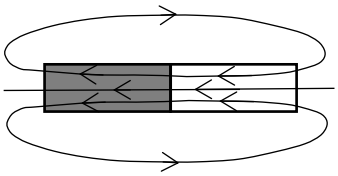
1.4. Ligne de champ magnétique

1.4.1. DÉFINITION ET EXEMPLES

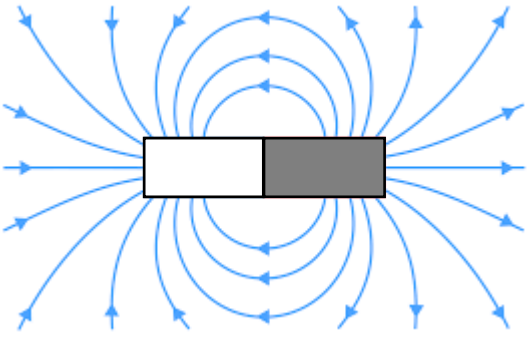
On appelle **ligne de champ magnétique** la courbe imaginaire suivant laquelle se déplacerait un point qui suit toujours la direction indiquée par le pôle magnétique nord d'une boussole. Ainsi, le sens des lignes de champ magnétique est indiqué par le sens du pôle magnétique nord d'une boussole.

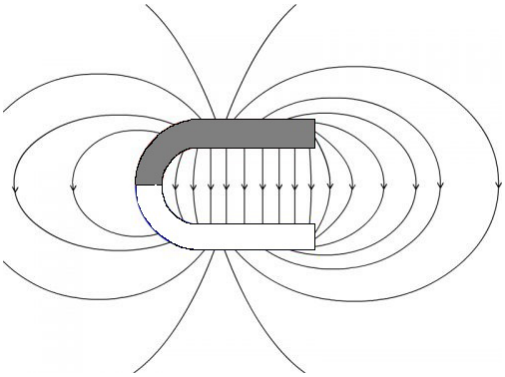


Les lignes de champ permettent de connaître, d'un coup d'œil, la direction et le sens du champ magnétique en chaque point autour de l'aimant.
Les lignes de champ magnétique sont des courbes fermées et traversent donc l'aimant.



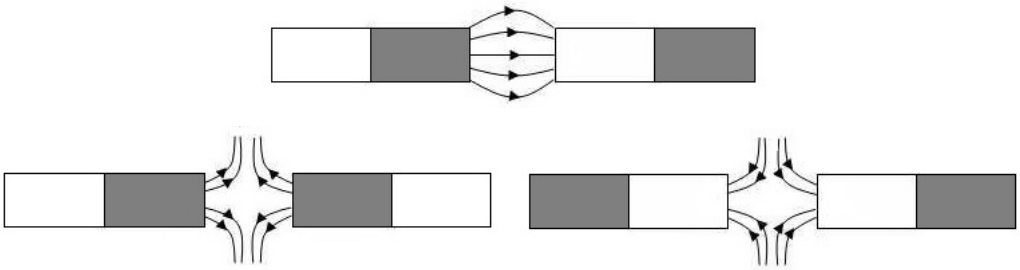
Les figures ci-dessous illustrent les lignes de champ d'un aimant droit et d'un aimant en U.





La zone entre les deux « jambes » de l'aimant en U est appelée **l'entrefer**. Dans cette zone, le champ magnétique est **uniforme**, c'est-à-dire que le champ a même direction, même sens et même intensité.

Les figures suivantes montrent les lignes de champ magnétique entre deux pôles de deux aimants droits différents.



Les lignes de champ magnétique relient des pôles magnétiques complémentaires, ce qui indique l'attraction de ces pôles. Par contre, elles ne relient par les pôles magnétiques de même nature, ce qui indique une répulsion.

1.4.2. LIEN ENTRE LIGNE DE CHAMP ET CHAMP MAGNÉTIQUE

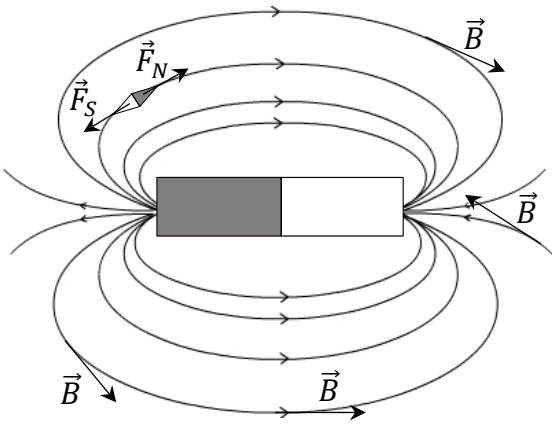
Les lignes de champ permettent de connaître, d'un coup d'œil, la direction et le sens du champ magnétique en chaque point autour de l'aimant.

Le vecteur champ magnétique $\vec{B}$ peut être représenté en chaque point en suivant les règles suivantes :

- La direction du champ est en chaque point **tangent** à la ligne de champ passant par ce point.
- Le sens du vecteur $\vec{B}$ correspond au sens des lignes de champ.
- Plus les lignes de champ sont denses, plus le champ magnétique est intense. En d'autres mots, le champ magnétique est d'autant plus grand que le nombre de lignes de champ par unité de surface est élevé.

On peut également déduire des lignes de champ la direction et le sens des forces magnétiques $\vec{F}_N$ et $\vec{F}_S$: $\vec{F}_N$ a même direction et même sens que $\vec{B}$ (voir 1.3) ; $\vec{F}_S$ est un vecteur opposé à $\vec{F}_N$.

Connaissant les vecteurs forces magnétiques, on peut également orienter une boussole correctement : celle-ci s'aligne sur les vecteurs forces (voir 1.2).



1.5. Magnétisation

1.5.1. Corps magnétisés

Si on place un corps magnétique un certain temps dans un champ magnétique extérieur intense, alors le corps acquiert les propriétés d'un aimant. On dit alors que le corps est **magnétisé**.

Un corps magnétisé crée alors son propre champ magnétique.

On ne peut magnétiser que des corps magnétiques, ainsi il est impossible de donner les propriétés d'un aimant à du papier, du bois, du plomb, …

Il y a deux types de corps magnétiques, ceux qui gardent une certaine magnétisation (acier) et ceux qui la perdent rapidement (fer, fer doux).

1.5.2. Modèle de Weber

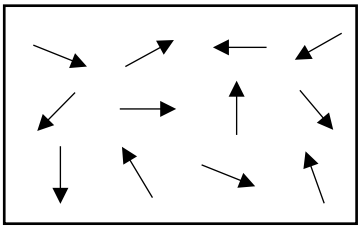
Pour expliquer la magnétisation d'un corps magnétique, W. Weber émet au 19e siècle l'hypothèse que tout se passe comme si les corps magnétiques étaient formés de minuscules aimants, appelés **aimants élémentaires** *(= a*.é.).

Par conséquent les a.é. sont liés à la structure microscopique de la matière. Ce fut André-Marie Ampère qui expliqua leur nature :

« A l'intérieur des atomes circulent des minuscules courants électriques qui agissent comme des aimants élémentaires. » Ces minuscules courants sont en partie dus aux électrons qui orbitent autour du noyau.

Prenons un morceau de fer ou d'acier. Initialement, il est non magnétisé, c'est-à-dire que ces a.é. sont orientés aléatoirement. Leurs effets magnétiques se neutralisent mutuellement.

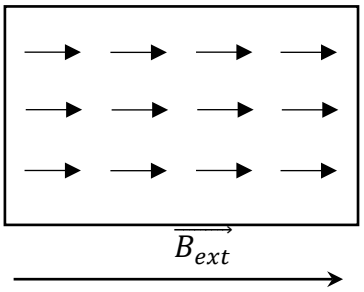
La figure ci-dessous montre un corps non magnétisé. Les a.é. sont illustrés par des flèches. La pointe des flèches représente le pôle magnétique nord des a.é. L'arrière des flèches représente le pôle magnétique sud des a.é.

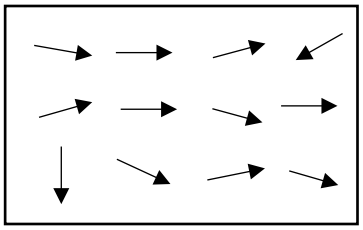


Lorsqu'on met en contact le morceau de fer ou d'acier avec un aimant, les a.é. vont s'orienter en suivant le champ magnétique extérieur. Ils auront donc une orientation

privilégiée et leurs petits champs magnétiques individuels vont s'additionner pour former un champ magnétique propre du corps ainsi magnétisé.

Un corps magnétisé peut perdre rapidement sa magnétisation (fer). Dans ce cas, les a.é. retrouvent une orientation aléatoire et, à nouveau, leurs effets s'annulent mutuellement.





D'autres corps (acier) vont garder une partie de leur magnétisation : sa structure microscopique est telle que les a.é. ne reprennent pas tous une orientation désordonnée. Certains a.é. gardent leur orientation plus ou moins privilégiée et le corps garde un champ magnétique.

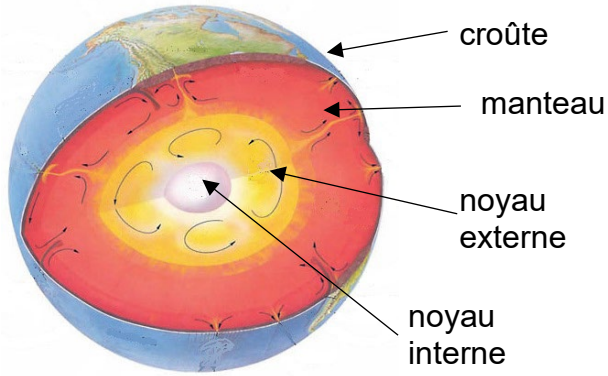
1.5.3. DÉMAGNÉTISATION

Il existe deux possibilités pour désaimanter un corps magnétisé :

- Le chauffer au-dessus d'une certaine température appelée point de Curie. Au-dessus de cette température l'agitation thermique des atomes rend toute orientation des a.é. impossible. Cette température limite, où un corps perd toute son aimantation est caractéristique pour chaque substance. Pour le fer, le point de Curie vaut 770˚C, pour le nickel 354 °C et pour le cobalt 1115 °C.
- Le placer dans un champ magnétique variable, c.-à-d. dans une bobine parcourue par un courant électrique alternatif. La magnétisation change continuellement et lorsqu'on diminue l'intensité du courant (et donc l'intensité du champ magnétique), elle devient de plus en plus faible et le corps se retrouve démagnétisé.

1.6. Champ magnétique terrestre

1.6.1. ORIGINE DU CHAMP MAGNÉTIQUE TERRESTRE



Le modèle actuel expliquant l'origine du champ magnétique terrestre est généralement reconnu, il est cependant difficile de prouver l'exactitude de ce modèle.

Pour comprendre l'origine du magnétisme terrestre, il faut comprendre la constitution interne de la Terre. Elle est formée d'une mince croûte externe, d'un manteau silicaté, d'un noyau externe liquide et un noyau interne solide.

Le noyau externe est constamment en mouvement à cause de la rotation terrestre et de la convexion. A l'intérieur du noyau externe une grande quantité de chaleur est dégagée. Cette chaleur provoque un mouvement de convexion des couches liquides et ionisées de l'intérieur de la Terre.

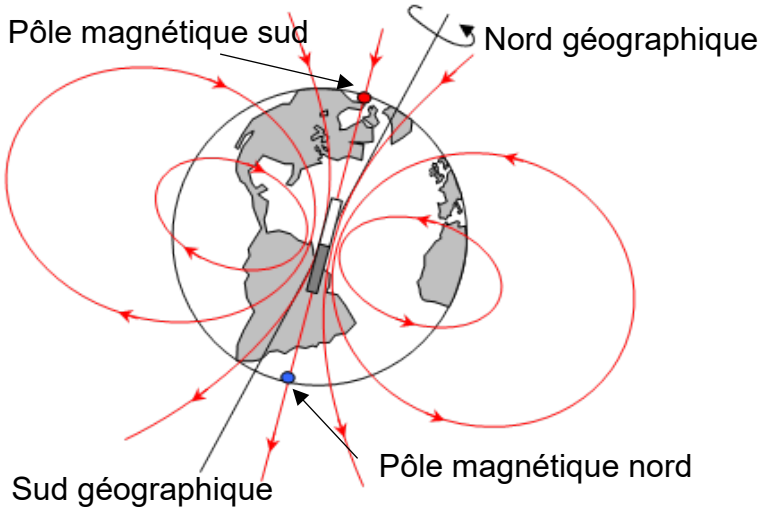
Le mouvement de cette matière correspond à des courants électriques qui produisent un champ magnétique intense à l'intérieur du noyau. On peut donc considérer que le cœur de notre planète se comporte comme une grosse dynamo.

Le champ magnétique terrestre extérieur que nous mesurons n'est qu'un faible effet secondaire du champ dans le noyau.

Il existe des sources secondaires qui représentent environ 5% du champ magnétique global tel que les matériaux aimantés de la croûte terrestre, tout comme l'ionosphère et la magnétosphère où circulent beaucoup de particules chargées et les mouvements du manteau terrestre.

1.6.2. LIGNES DE CHAMP MAGNÉTIQUE TERRESTRE

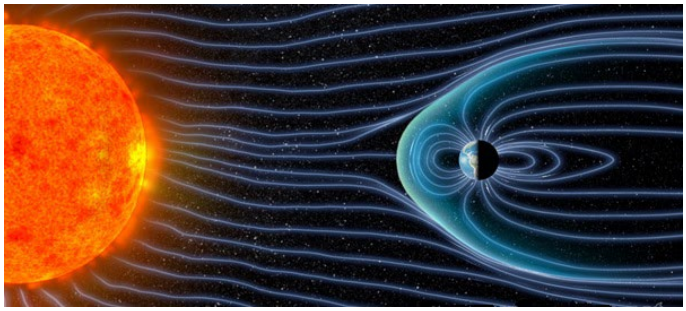
En gros, le champ (d'induction) magnétique terrestre correspond à celui produit par un aimant droit incliné par rapport à l'axe de rotation de la terre.



La position des pôles magnétiques terrestres n'est pas fixes. : ils dérivent en ce moment lentement vers l'ouest. Le pôle magnétique sud a parcouru plus de 1200 km depuis 1997, alors que le pôle magnétique nord n'a parcouru que 140 km sur la même période. Au cours des siècles les pôles magnétiques ont été inversés plusieurs fois.

L'intensité du champ d'induction magnétique terrestre varie suivant les lieux. Elle dépend également de la configuration et de la composition du sol (roches magnétiques...). En moyenne le champ d'induction magnétique vaut $B_{terre} \approx 5 \cdot 10^{-5}$ T.

Il s'agit d'un champ de faible intensité, dont l'intensité varie dans le temps. Elle a diminué de 0,04 % par an au cours des siècles passés. Le champ magnétique terrestre constitue un bouclier efficace contre le rayonnement cosmique, en le déviant le long de ses lignes de champ. Il dévie également les particules du vent solaire qui déforme le champ magnétique terrestre. Sans champ magnétique terrestre, les cellules vivantes subiraient des mutations importantes causées par le vent solaire.



1.7. Exercices

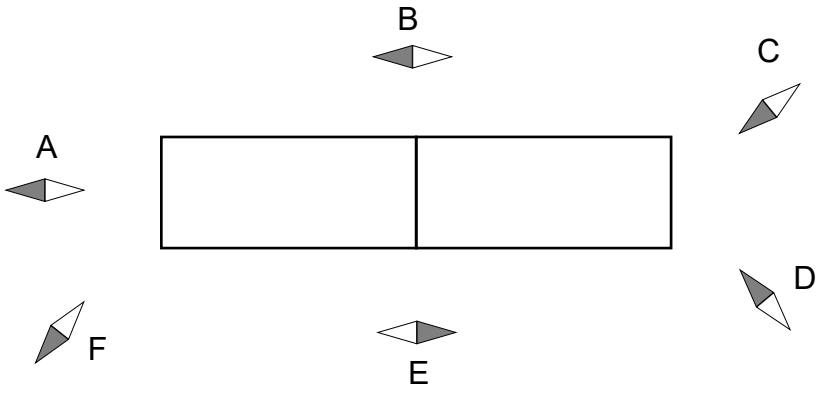
1. On place des petites boussoles autour d'un aimant droit.

a. Une boussole est mal orientée. Laquelle ? **Justifier** la réponse.

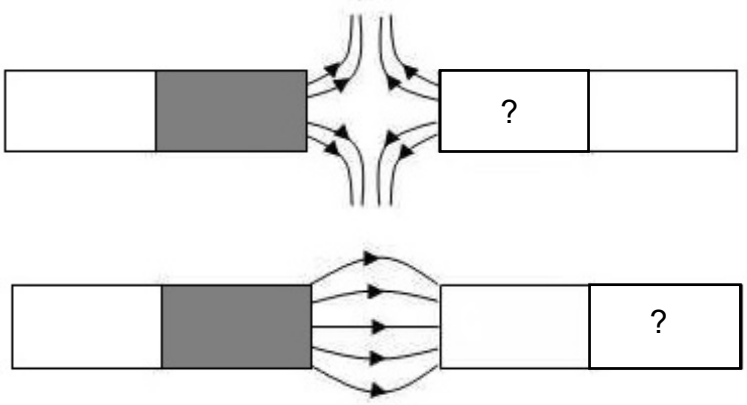
b. Indiquer les pôles de l'aimant droit.

c. Dessiner les forces magnétiques nord exercées par l'aimant sur les boussoles orientées correctement.

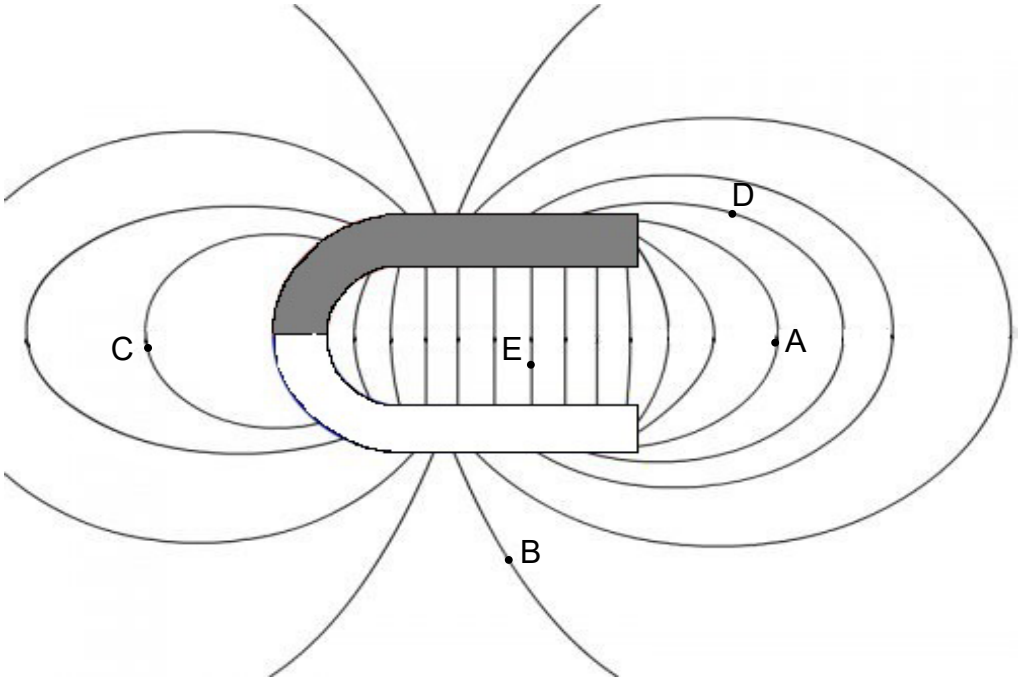
d. Dessiner le champ magnétique à l'endroit des boussoles orientées correctement.



2. Déterminer, dans chacun des cas ci-dessous, la nature du pôle magnétique marqué d'un ?. Expliquer le raisonnement.



3. On connaît les lignes de champ magnétique d'un aimant en U.



a. Indiquer le sens des lignes de champ sur le dessin. Expliquer le raisonnement pour le choix de ce sens.

b. Dessiner le champ magnétique (en bleu) en A, B, C, D et E. Expliquer le raisonnement pour le choix de ces vecteurs à partir des lignes de champ.

c. Ajouter en chacun de ces points les forces subies par les pôles d'une boussole (vecteurs de longueur > 2 cm avec $\vec{F}_N$ en rouge et $\vec{F}_S$ en vert).

d. Le champ magnétique et les forces magnétiques sont-ils le plus intenses en B ou en D ? Justifier la réponse.

4. Observer le schéma ci-dessous et répondre aux questions suivantes :

   a. Le pôle marqué d'un "?" est-il un pôle magnétique nord ou un pôle magnétique sud ? Expliquer le raisonnement.

   b. Indiquer, sur le dessin ci-dessous, le sens des lignes de champ entre chacun des aimants. Justifier la réponse.

   c. Dessiner le vecteur champ magnétique au point A et expliquer le raisonnement pour le choix de ce vecteur.

   d. Dessiner la force subie par le pôle magnétique sud d'une boussole au point B. Expliquer comment déterminer son sens et sa direction.

